

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

TÊN ĐỀ TÀI:

**ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CỦA CHUỖI NHÀ HÀNG CƠM NIÊU LÀNG TRE**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Chí Công

Danh sách sinh viên thực hiện:

- 1. Huỳnh Thị Bích Tuyền - 2354050155**
- 2. Trương Thị Thảo Nguyên - 2354050078**
- 3. Trình Thị Ngọc Nhớ - 2354050090**
- 4. Nguyễn Nhật Anh - 2354050008**
- 5. Trần Quang Khải - 2354050054**

Tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN VỀ CƠM NIÊU LÀNG TRE VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA NHÀ HÀNG	1
1. Lịch sử hình thành	1
2. Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi.....	2
3. Quá trình phát triển của Cơm Niêu Làng Tre	3
4. Cơ cấu tổ chức	4
5. Tổng quan về hệ thống thông tin của Cơm Niêu Làng Tre	5
5.1. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý.....	5
5.2. Các thành phần trong hệ thống thông tin của Cơm Niêu Làng Tre	5
6. Đánh giá sơ bộ hệ thống thông tin hiện tại	9
7. Sự cần thiết phát triển hệ thống thông tin	10
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỦA CƠM NIÊU LÀNG TRE	11
1. Thực trạng quản lý vận hành và nhân sự tại nhà hàng.....	11
2. Thực trạng bán hàng và vận hành dịch vụ	12
3. Thực trạng tương tác khách hàng và kênh trực tuyến.....	13
4. Đánh giá chung	15
III. CÁC CÔNG CỤ, KỸ THUẬT VÀ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠM NIÊU LÀNG TRE.....	16
1. Phương pháp luận về phát triển hệ thống thông tin quản lý	16
1.1. Phương pháp luận hướng quy trình (Process-oriented methodologies). 16	
1.2. Phương pháp luận hướng dữ liệu (Data-oriented methodologies).....	17
2. Đề xuất các phương án giải pháp hệ thống.....	18
2.1. Phương án 1: Duy trì hệ thống hiện tại và nâng cấp hệ thống.....	18
2.2. Phương án 2: Triển khai hệ thống KiotViet thay thế hệ thống hiện tại..	20
2.3. Phương án 3: Xây dựng hệ thống quản lý nguồn lực mới	22
2.4. Lựa chọn phương pháp tối ưu	24
2.5. Lý do lựa chọn hệ thống KiotViet làm nền tảng triển khai.....	24
3. Kế hoạch hành động và triển khai hệ thống.....	25
4. Dự trù kinh phí.....	28
5. KPI đánh giá hiệu quả hệ thống.....	28
6. Công cụ - kỹ thuật – phương pháp.....	28
IV. KẾT LUẬN	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

I. TỔNG QUAN VỀ CƠM NIÊU LÀNG TRE VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA NHÀ HÀNG

1. Lịch sử hình thành

Cơm Niêu Làng Tre là một hệ thống nhà hàng hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực truyền thống Việt Nam, chuyên phục vụ các món ăn mang phong cách gia đình, trong đó nổi bật nhất là cơm niêu - một món ăn gắn liền với văn hóa ẩm thực dân dã của người Việt. Ngay từ khi thành lập, nhà hàng đã định hướng phát triển theo mô hình mang tính gần gũi, tái hiện lại không gian bữa cơm gia đình truyền thống với các món ăn quen thuộc, hương vị đậm đà và cách trình bày giản dị. Đây là yếu tố giúp tạo nên sự khác biệt so với nhiều mô hình nhà hàng hiện đại khác trên thị trường.



Hình 1: Logo của chuỗi hệ thống quán ăn Cơm niêu làng tre

Ban đầu, Cơm Niêu Làng Tre được hình thành với quy mô nhỏ, tập trung phục vụ khách hàng tại một khu vực nhất định. Tuy nhiên, nhờ vào việc chú trọng chất lượng món ăn, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và giữ được hương vị ổn định, nhà hàng đã dần tạo được sự tin tưởng từ khách hàng. Bên cạnh đó, phong cách phục vụ thân thiện, nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu ăn uống của khách vẫn

phòng cũng góp phần giúp quán thu hút lượng khách ổn định, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm như buổi trưa.

Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, Com Niêu Làng Tre đã từng bước mở rộng quy mô kinh doanh. Từ một cơ sở ban đầu, hệ thống đã phát triển thành nhiều chi nhánh khác nhau tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung chủ yếu ở các khu vực có mật độ dân cư cao như Gò Vấp và Bình Thạnh. Việc mở rộng này không chỉ giúp gia tăng độ phủ thương hiệu mà còn đánh dấu bước chuyển mình từ mô hình kinh doanh đơn lẻ sang mô hình chuỗi nhà hàng. Đây là bước phát triển quan trọng, đòi hỏi sự thay đổi trong cách thức quản lý, vận hành và kiểm soát chất lượng dịch vụ giữa các chi nhánh.

Mặc dù không phải là một doanh nghiệp có quy mô lớn hay thương hiệu nổi bật trên toàn thị trường, nhưng Com Niêu Làng Tre đã xây dựng được vị thế nhất định trong phân khúc nhà hàng cơm gia đình. Điều này đến từ việc duy trì sự ổn định về chất lượng món ăn, mức giá hợp lý phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và không gian phục vụ mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi. Ngoài ra, việc lựa chọn thực đơn phong phú với các món ăn truyền thống như cá kho tộ, thịt kho, canh chua hay rau luộc cũng giúp nhà hàng đáp ứng được khẩu vị đa dạng của khách hàng.

Nhìn chung, quá trình hình thành và phát triển của Com Niêu Làng Tre phản ánh xu hướng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành F&B tại Việt Nam, bắt đầu từ quy mô nhỏ, tập trung vào chất lượng sản phẩm và từng bước mở rộng thành mô hình chuỗi. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hệ thống tiếp tục hoàn thiện hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.

2. Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

❖ Sứ mệnh:

Com Niêu Làng Tre hướng đến việc mang lại những bữa ăn mang đậm nét truyền thống Việt Nam, gợi lên cảm giác thân thuộc như trong bữa cơm gia đình hằng ngày. Không chỉ đơn thuần cung cấp món ăn, nhà hàng còn mong muốn tạo ra một không gian thoải mái, gần gũi để khách hàng có thể nghỉ ngơi, trò chuyện và kết nối sau những giờ làm việc. Song song với đó, việc đảm bảo chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm và thái độ phục vụ luôn được chú trọng nhằm duy trì sự hài lòng và niềm tin lâu dài từ khách hàng.

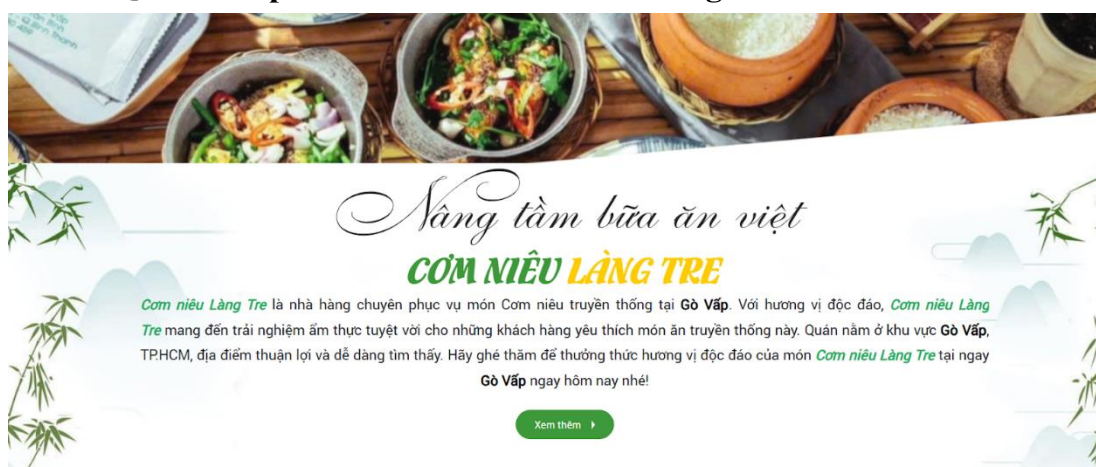
❖ Tầm nhìn:

Trong định hướng phát triển, Com Niêu Làng Tre đặt mục tiêu trở thành một chuỗi nhà hàng cơm niêu quen thuộc đối với khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. Về lâu dài, doanh nghiệp hướng đến việc mở rộng hoạt động sang các khu vực khác, từng bước xây dựng thương hiệu ổn định trong lĩnh vực ẩm thực truyền thống. Bên cạnh việc gia tăng số lượng chi nhánh, nhà hàng cũng chú trọng nâng cao năng lực quản lý và từng bước ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng với xu hướng phát triển của ngành F&B.

❖ Giá trị cốt lõi:

- **Chất lượng:** Đảm bảo nguyên liệu đầu vào và quy trình chế biến luôn đạt tiêu chuẩn, giữ được hương vị đặc trưng của món ăn.
- **Khách hàng là trung tâm:** Lắng nghe ý kiến phản hồi và cải thiện dịch vụ để nâng cao trải nghiệm thực tế của khách hàng.
- **Hiệu quả vận hành:** Sắp xếp quy trình làm việc hợp lý nhằm phục vụ nhanh chóng, hạn chế sai sót, đặc biệt trong giờ cao điểm.
- **Trách nhiệm:** Duy trì uy tín trong kinh doanh, minh bạch trong quản lý và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.
- **Tinh thần cải tiến:** Chủ động đổi mới, áp dụng các giải pháp phù hợp, đặc biệt trong quản lý và vận hành, để nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Quá trình phát triển của Cơm Niêu Làng Tre



Năm 2018: Cơm Niêu Làng Tre bắt đầu hoạt động với quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ khách hàng tại khu vực quận Gò Vấp, TPHCM. Ở giai đoạn này, mô hình kinh doanh tập trung vào các món ăn gia đình truyền thống với mức giá phù hợp, hướng đến nhóm khách văn phòng và hộ gia đình. Nhờ duy trì chất lượng món ăn ổn định và phong cách phục vụ thân thiện, nhà hàng dần tạo được sự tin tưởng và thu hút lượng khách quen ngày càng tăng.

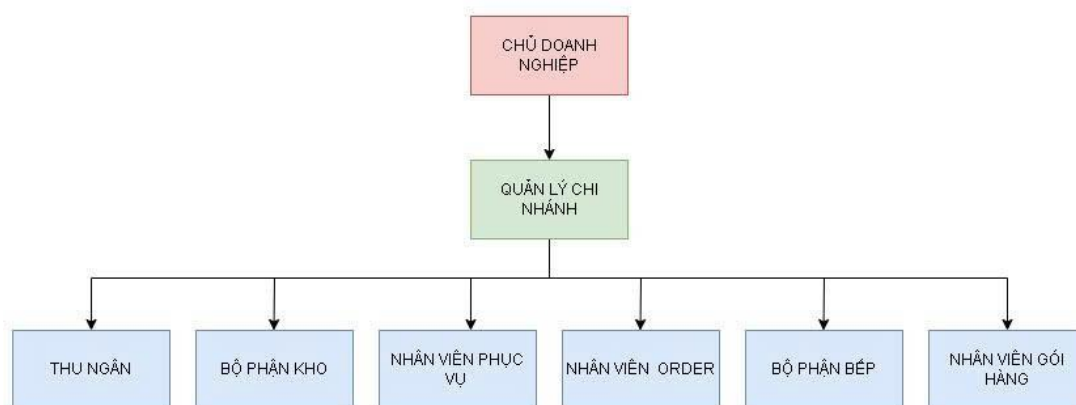
Năm 2019 đến 2021: Khi nhu cầu thị trường tăng lên, Cơm Niêu Làng Tre bắt đầu mở rộng thêm các cơ sở mới tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt ở các khu vực đông dân cư như Gò Vấp và Bình Thạnh. Việc mở rộng này đánh dấu bước chuyển từ mô hình kinh doanh đơn lẻ sang mô hình chuỗi quy mô nhỏ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng món ăn, tốc độ phục vụ và trải nghiệm khách hàng giữa các chi nhánh.

Năm 2022 đến nay: Hệ thống đã phát triển lên khoảng 4 chi nhánh, phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng như nhân viên văn phòng, gia đình và các nhóm khách đi theo đoàn. Lượng khách tăng mạnh vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi trưa, đã đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức vận hành và quản lý nhân sự. Đồng thời, việc kiểm soát nguyên liệu, doanh thu và hiệu suất hoạt động giữa các cơ sở cũng trở nên phức tạp hơn so với giai đoạn trước.

Song song với việc mở rộng quy mô, Cơm Niêu Làng Tre đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Cụ thể, nhà hàng triển khai sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để hỗ trợ các nghiệp vụ như ghi nhận đơn hàng, in hóa đơn, theo dõi doanh thu và quản lý kho cơ bản. Việc ứng dụng công nghệ bước đầu giúp giảm bớt công việc thủ công, nâng cao độ chính xác trong vận hành và tạo nền tảng cho việc phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tương lai.

4. Cơ cấu tổ chức



Hình 3. Cơ cấu tổ chức của chuỗi hệ thống quán ăn

Cơm Niêu Làng Tre hiện đang vận hành theo mô hình tổ chức tương đối gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là mô hình chuỗi quy mô nhỏ với nhiều chi nhánh. Cơ cấu này ưu tiên tính linh hoạt trong vận hành, giúp nhà hàng dễ dàng thích ứng với lượng khách biến động theo từng khung giờ trong ngày.

Đứng đầu hệ thống là chủ doanh nghiệp, người trực tiếp định hướng hoạt động kinh doanh, kiểm soát tài chính và đưa ra các quyết định liên quan đến mở rộng, đầu tư hoặc thay đổi mô hình vận hành. Trong thực tế, với quy mô như Cơm Niêu Làng Tre, chủ quán thường đồng thời tham gia vào việc giám sát hoạt động hàng ngày thay vì chỉ giữ vai trò chiến lược.

Tại mỗi chi nhánh, quản lý chi nhánh là người chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động vận hành. Vị trí này giám sát nhân sự, phân ca làm việc, kiểm soát chất lượng phục vụ và xử lý các tình huống phát sinh với khách hàng. Đây là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự đồng nhất giữa các chi nhánh.

Bộ phận phục vụ (nhân viên phục vụ) trực tiếp tiếp xúc với khách hàng thực hiện việc ghi nhận order, hỗ trợ khách trong quá trình dùng bữa và đảm bảo trải nghiệm dịch vụ. Trong giờ cao điểm, nhóm này thường chịu áp lực lớn do lượng khách đông và yêu cầu phục vụ nhanh.

Nhân viên thu ngân phụ trách xử lý thanh toán, in hóa đơn và tổng hợp doanh thu trong ca làm việc. Tại một số chi nhánh nhỏ, vị trí này có thể kiêm nhiệm cùng nhân viên phục vụ để tối ưu nhân sự.

Bộ phận bếp bao gồm đầu bếp chính và phụ bếp, chịu trách nhiệm chế biến món ăn theo đơn hàng, đảm bảo đúng công thức và thời gian ra món. Đây là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của nhà hàng.

Mặc dù cơ cấu tổ chức hiện tại giúp Cơm Niêu Làng Tre vận hành linh hoạt và tiết kiệm chi phí, nhưng cũng tồn tại hạn chế như phụ thuộc nhiều vào con người, dễ xảy ra sai sót trong giờ cao điểm và khó kiểm soát đồng bộ giữa các chi nhánh. Do đó, việc ứng dụng hệ thống thông tin để hỗ trợ quản lý và tự động hóa một số quy trình là cần thiết trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

5. Tổng quan về hệ thống thông tin của Cơm Niêu Làng Tre

5.1. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý

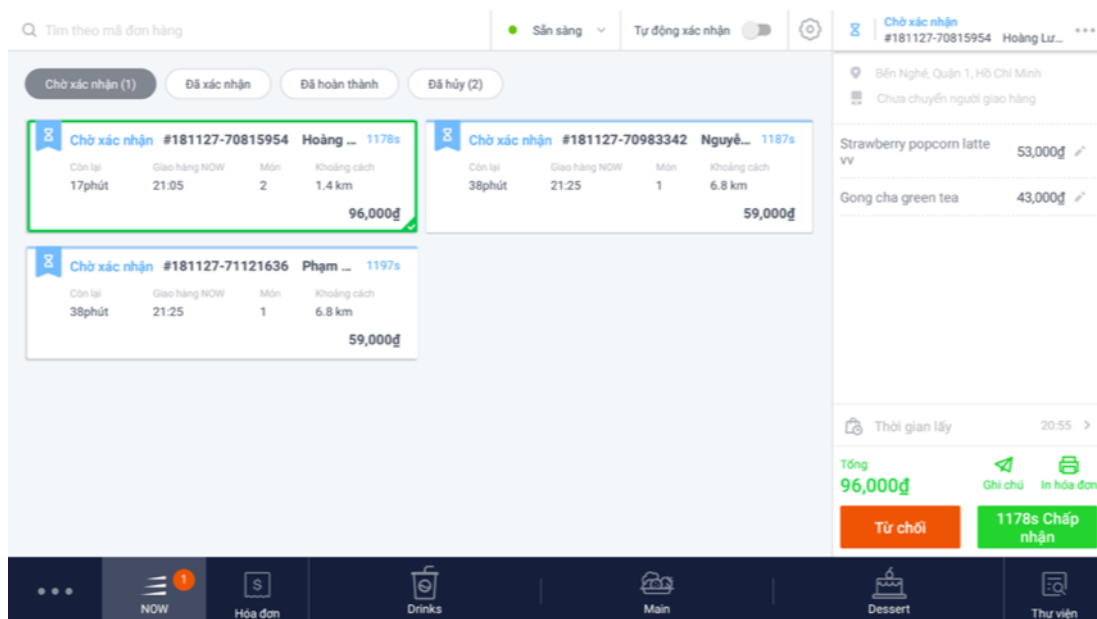
Trong hoạt động của doanh nghiệp, hệ thống thông tin quản lý (MIS - Management Information System) được hiểu là một tập hợp gồm nhiều yếu tố liên kết với nhau như con người, quy trình nghiệp vụ, công nghệ và dữ liệu. Các yếu tố này phối hợp nhằm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành và ra quyết định. Thông tin do hệ thống cung cấp giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình hoạt động, phát hiện vấn đề và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Đối với ngành F&B, đặc biệt là các mô hình nhà hàng có nhiều chi nhánh, vai trò của hệ thống thông tin càng trở nên quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận đơn hàng hay thanh toán, hệ thống còn cần đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận như phục vụ, bếp, thu ngân và quản lý. Bên cạnh đó, trong xu hướng hiện nay, nhiều nhà hàng bắt đầu khai thác dữ liệu khách hàng, kết nối với các nền tảng giao hàng và áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành. Vì vậy, hệ thống thông tin không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

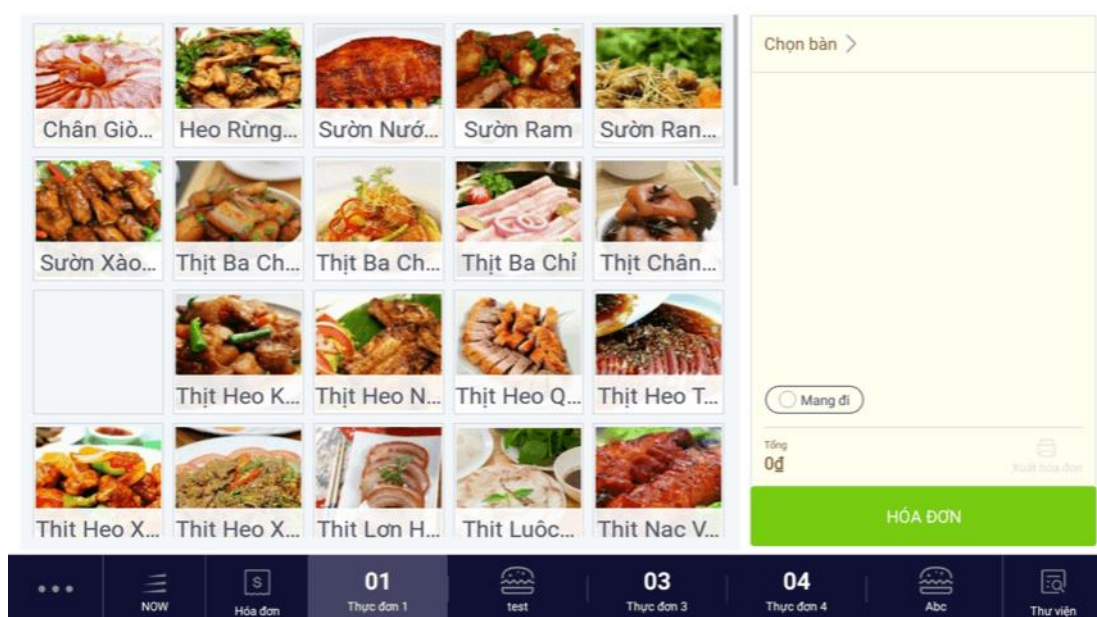
5.2. Các thành phần trong hệ thống thông tin của Cơm Niêu Làng Tre

Dựa trên thực tế vận hành, hệ thống thông tin của Cơm Niêu Làng Tre hiện đang ở mức cơ bản, đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu nhưng chưa đạt đến mức tích hợp toàn diện.

Hệ thống quản lý bán hàng (POS): Nhà hàng đang sử dụng phần mềm Ocha để hỗ trợ các hoạt động như nhận đơn qua các nền tảng online, nhập đơn hàng, quản lý bàn, in hóa đơn, theo dõi hàng tồn và theo dõi doanh thu. Hệ thống này giúp chuẩn hóa quy trình bán hàng, giảm bớt việc ghi chép thủ công và hạn chế sai sót.



Hình 4: Giao diện quản lý nhận đơn giao hàng online



Hình 5: Giao diện tạo hóa đơn



Hình 6: Giao diện quản lý bàn

Hàng tồn

Danh sách hàng tồn

Danh sách bỏ theo dõi hàng tồn

Hàng sắp hết

Quản lý nguyên liệu

Lịch sử

Cài đặt hàng tồn

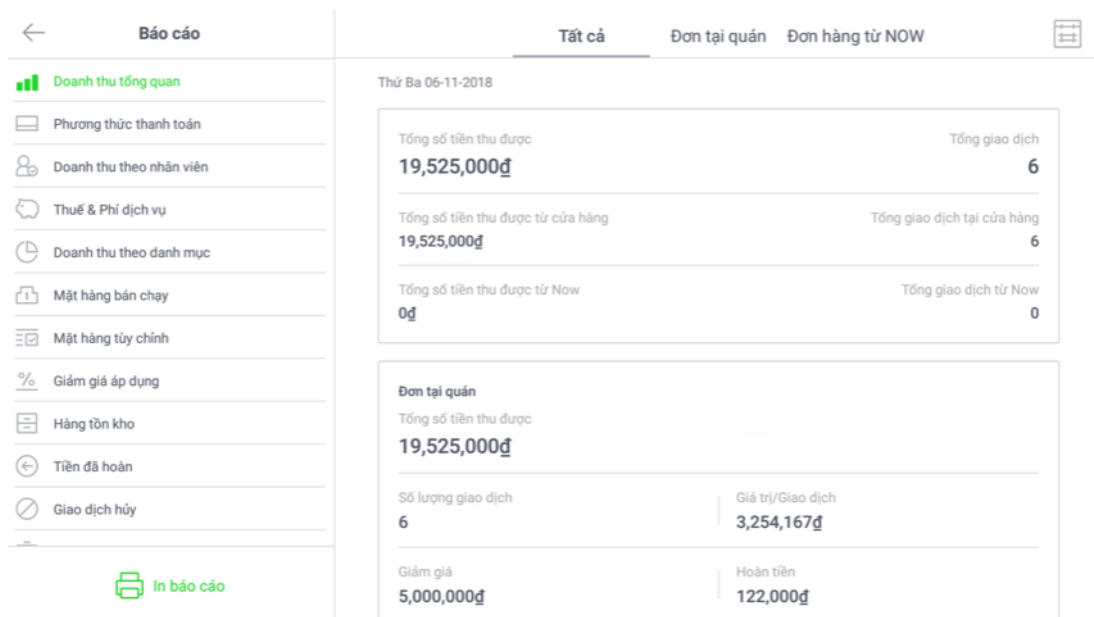
Danh sách hàng tồn

NGUYÊN LIỆU

HÀNG TỒN KHO

Tên hàng tồn	Đơn vị	Tối thiểu	Số lượng	
Bot	KG	0.5	−	20 +
Dau	L	1	−	15 +
Duong	KG	1	−	17 +
Muoi	KG	2	−	- 3 +

Hình 7: Giao diện quản lý hàng tồn.



Hình 8: Giao diện báo cáo

Ocha Boss: Chủ quán có thể theo dõi doanh thu và tình hình kinh doanh thông qua ứng dụng quản lý từ xa với các chỉ số cơ bản. Tuy nhiên, các báo cáo hiện chủ yếu mang tính tổng hợp, chưa hỗ trợ phân tích sâu về hiệu quả kinh doanh, hành vi khách hàng hay chi phí vận hành. Khi cần đánh giá chi tiết, việc xử lý dữ liệu vẫn phải thực hiện thủ công.



Hình 10: Giao diện báo cáo trên Ocha Boss

Website và kênh trực tuyến: Nhà hàng đã có website riêng để giới thiệu thông tin và hình ảnh thương hiệu. Tuy nhiên, website hiện chưa tích hợp các chức năng như đặt bàn, đặt món hoặc hỗ trợ khách hàng trực tuyến. Điều này khiến kênh online chưa phát huy hết vai trò trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh.



Hình 9: Giao diện website Cơm Niêu Làng Tre

Nhân sự và quy trình vận hành: Hiện tại, phần lớn quy trình vẫn phụ thuộc vào nhân viên. Nhân viên phục vụ trực tiếp nhận order và nhập vào hệ thống, sau đó thông tin được chuyển đến bộ phận bếp. Quy trình này phù hợp khi lượng khách ổn định, nhưng vào giờ cao điểm dễ xảy ra tình trạng quá tải và sai sót.

6. Đánh giá sơ bộ hệ thống thông tin hiện tại

Qua quá trình tìm hiểu và phân tích thực tế hoạt động, có thể thấy Cơm Niêu Làng Tre đã bước đầu đưa công nghệ vào hỗ trợ quản lý, tiêu biểu là việc sử dụng phần mềm bán hàng tại các chi nhánh. Đây là nền tảng quan trọng giúp chuẩn hóa một số nghiệp vụ cơ bản như ghi nhận đơn hàng, thanh toán và theo dõi doanh thu. Tuy nhiên, nếu xem xét trên góc độ tổng thể của một hệ thống thông tin quản lý và đặt trong bối cảnh cạnh tranh của ngành F&B hiện nay, hệ thống hiện tại vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện.

Trước hết, quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng tại quán vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của nhân viên. Nhân viên phục vụ phải trực tiếp ghi nhận yêu cầu từ khách rồi nhập lại vào hệ thống, dẫn đến tình trạng chậm trễ khi lượng khách tăng cao, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi trưa. Điều này không chỉ làm giảm tốc độ phục vụ mà còn dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu. Trong khi đó, nhiều nhà hàng hiện nay đã áp dụng các giải pháp như gọi món qua mã QR hoặc thiết bị tại bàn để giảm áp lực cho nhân sự và nâng cao độ chính xác.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện chưa đáp ứng tốt nhu cầu quản lý tài chính ở mức chi tiết, đặc biệt là trong việc theo dõi công nợ. Đối với các hoạt động như nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp hoặc phục vụ khách hàng doanh nghiệp theo hình thức thanh toán sau, việc thiếu công cụ quản lý công nợ dễ dẫn đến khó khăn

trong kiểm soát dòng tiền và đối soát số liệu. Đây là một hạn chế đáng lưu ý khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng.

Ngoài ra, website của nhà hàng hiện vẫn chủ yếu phục vụ mục đích giới thiệu thông tin, chưa được tận dụng như một kênh hỗ trợ kinh doanh. Việc chưa tích hợp các chức năng như đặt bàn, đặt món hoặc tương tác trực tuyến khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng trên môi trường số, đặc biệt trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang dần chuyển dịch sang online.

Cuối cùng, hệ thống hiện tại chưa có sự hỗ trợ của các công cụ thông minh như chatbot hay phân tích dữ liệu khách hàng. Điều này khiến hoạt động chăm sóc khách hàng và khai thác dữ liệu vẫn mang tính thủ công, chưa phát huy được lợi thế của công nghệ trong việc nâng cao trải nghiệm và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Tổng thể, hệ thống thông tin của Cơm Niêu Làng Tre hiện mới đáp ứng được các nhu cầu vận hành cơ bản, nhưng chưa thực sự hỗ trợ tốt cho việc quản lý.

7. Sự cần thiết phát triển hệ thống thông tin

Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống ngày càng cạnh tranh và chịu tác động mạnh từ xu hướng chuyển đổi số, việc nâng cấp hệ thống thông tin không còn là lựa chọn mang tính cải tiến, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp, kể cả những mô hình quy mô vừa như Cơm Niêu Làng Tre. Đặc biệt, với đặc thù vận hành nhiều chi nhánh và lượng khách tập trung cao vào một số khung giờ nhất định, hệ thống hiện tại nếu không được cải tiến sẽ khó đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp F&B hiện nay đã chuyển từ mô hình quản lý rời rạc sang hệ thống tích hợp, trong đó dữ liệu được liên kết giữa các bộ phận và cập nhật theo thời gian thực. Điều này giúp nhà quản lý không chỉ theo dõi hoạt động kinh doanh một cách chính xác mà còn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu. So với xu hướng này, hệ thống của Cơm Niêu Làng Tre vẫn còn ở mức cơ bản, do đó việc nâng cấp là cần thiết để bắt kịp thị trường.

Việc phát triển hệ thống thông tin theo hướng tích hợp và tự động hóa sẽ mang lại nhiều lợi ích cụ thể:

Giảm tải áp lực cho nhân sự: Khi áp dụng các giải pháp như đặt món qua QR hoặc web, nhân viên không cần trực tiếp nhập liệu cho từng bàn, từ đó giảm tình trạng quá tải trong giờ cao điểm.

Nâng cao tốc độ và độ chính xác trong phục vụ: Dữ liệu đơn hàng được chuyển trực tiếp từ khách đến hệ thống bếp và thu ngân, hạn chế sai sót do nhập liệu thủ công.

Tối ưu hóa quản lý tài chính và kho: Hệ thống có thể hỗ trợ theo dõi công nợ, kiểm soát dòng tiền và cập nhật tồn kho theo thời gian thực, giúp giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Việc tích hợp các công cụ như đặt bàn trực tuyến, chatbot hỗ trợ hay gợi ý món ăn giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, việc đầu tư vào hệ thống thông tin còn tạo nền tảng cho doanh nghiệp khai thác dữ liệu trong tương lai, chẳng hạn như phân tích hành vi tiêu dùng, xây dựng chương trình khách hàng thân thiết hoặc triển khai các chiến lược marketing phù hợp. Đây là những yếu tố mà nhiều doanh nghiệp F&B hiện đại đang tập trung phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc phát triển hệ thống thông tin không chỉ nhằm giải quyết các hạn chế hiện tại mà còn đóng vai trò định hướng cho sự phát triển lâu dài của Cơm Niêu Làng Tre. Một hệ thống được thiết kế hợp lý sẽ là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỦA CƠM NIÊU LÀNG TRE

1. Thực trạng quản lý vận hành và nhân sự tại nhà hàng

Trong bối cảnh ngành F&B ngày càng cạnh tranh, hệ thống quản lý tại nhà hàng không chỉ dừng lại ở việc xử lý đơn hàng mà còn phải bao quát cả yếu tố con người, đặc biệt là quản lý nhân sự và tổ chức ca làm việc. Tại Cơm Niêu Làng Tre, hoạt động vận hành hiện nay vẫn dựa trên sự kết hợp giữa phần mềm bán hàng và kinh nghiệm điều hành của quản lý tại từng chi nhánh. Mặc dù cách làm này giúp duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện bình thường, nhưng khi lượng khách tăng cao, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi trưa, hệ thống bắt đầu bộc lộ những hạn chế nhất định.

Trước hết, việc chưa triển khai một hệ thống quản lý nhân sự chuyên biệt khiến công tác phân ca và điều phối nhân viên chưa thực sự tối ưu. Trong nhiều trường hợp, số lượng nhân viên phục vụ không được bố trí phù hợp với lượng khách thực tế, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực tại thời điểm đông khách hoặc dư thừa vào thời điểm vắng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phục vụ mà còn tác động đến trải nghiệm chung của khách hàng.

Bên cạnh đó, các hoạt động liên quan đến nhân sự như chấm công, theo dõi thời gian làm việc hay đánh giá hiệu suất vẫn chưa được số hóa đầy đủ. Phần lớn dữ liệu được ghi nhận thủ công hoặc rời rạc, khiến việc tổng hợp và phân tích trở nên khó khăn. Khi cần đánh giá năng suất làm việc của từng nhân viên hoặc so sánh hiệu quả giữa các ca, nhà quản lý thường phải dựa vào quan sát thực tế thay vì dữ liệu cụ thể, dẫn đến tính chính xác chưa cao.

Một số hạn chế có thể nhận thấy:

Khả năng tùy biến trong quản lý nhân sự còn thấp: Hiện nay, các thông tin liên quan đến nhân sự như lịch làm việc, thời gian chấm công hay mức độ hoàn thành công việc chưa được quản lý trên một hệ thống thống nhất mà vẫn còn phân tán hoặc ghi nhận thủ công. Điều này khiến việc điều chỉnh lịch làm theo

tình hình thực tế (ví dụ tăng ca vào giờ cao điểm hoặc giảm ca khi vắng khách) gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do thiếu dữ liệu được lưu trữ có hệ thống, nhà quản lý cũng khó theo dõi được hiệu suất làm việc của từng nhân viên theo thời gian dài, từ đó hạn chế khả năng đánh giá chính xác và xây dựng chính sách thưởng - phạt hợp lý.

Thiếu liên kết với các hệ thống khác: Một điểm hạn chế đáng chú ý là dữ liệu nhân sự hiện chưa được tích hợp với hệ thống bán hàng hoặc các dữ liệu vận hành khác. Ví dụ, doanh thu theo ca, số lượng đơn hàng xử lý hay tốc độ phục vụ của từng ca làm chưa được liên kết với thông tin nhân viên phụ trách. Điều này khiến việc đánh giá hiệu quả làm việc chỉ dừng lại ở mức cảm nhận hoặc quan sát trực tiếp, thiếu cơ sở định lượng rõ ràng. Trong khi đó, nếu có sự kết nối dữ liệu, nhà quản lý có thể phân tích sâu hơn mối quan hệ giữa nguồn lực nhân sự và kết quả kinh doanh để đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp.

Quy trình thao tác còn mang tính thủ công: Các hoạt động như phân ca, ghi nhận giờ làm, thay đổi lịch làm việc hoặc điều phối nhân viên khi phát sinh tình huống đột xuất vẫn chủ yếu do quản lý thực hiện trực tiếp mà chưa có sự hỗ trợ từ hệ thống. Điều này không chỉ làm tăng khối lượng công việc cho quản lý mà còn dễ xảy ra sai sót, đặc biệt trong những thời điểm nhà hàng đông khách. Việc xử lý thủ công cũng khiến quá trình cập nhật thông tin chậm hơn, thiếu tính đồng bộ giữa các bộ phận, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành chung của nhà hàng.

2. Thực trạng bán hàng và vận hành dịch vụ

Hiện nay, Com Niêu Làng Tre đang sử dụng phần mềm Ocha làm công cụ chính để hỗ trợ hoạt động bán hàng tại các chi nhánh. Hệ thống này giúp nhân viên thực hiện các thao tác như nhập đơn, quản lý bàn, in hóa đơn và theo dõi doanh thu theo từng ca làm việc. So với phương thức ghi chép thủ công trước đây, việc ứng dụng phần mềm đã góp phần nâng cao tính chính xác trong xử lý đơn hàng, giảm thiểu sai sót và hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh một cách thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế, đặc biệt khi quy mô khách hàng tăng lên và số lượng đơn hàng phát sinh liên tục, hệ thống hiện tại vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

Hiệu suất hệ thống trong giờ cao điểm: Vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi trưa - thời điểm tập trung nhiều khách văn phòng – số lượng đơn hàng tăng nhanh trong thời gian ngắn tạo áp lực lớn lên hệ thống. Nhân viên phải thao tác liên tục trên thiết bị POS để nhập đơn, chỉnh sửa yêu cầu và xử lý thanh toán. Trong một số trường hợp, hệ thống có dấu hiệu phản hồi chậm, thao tác bị gián đoạn hoặc xảy ra tình trạng giật, lag. Điều này khiến thời gian phục vụ bị kéo dài, khách hàng phải chờ đợi lâu hơn và dễ phát sinh sai sót trong quá trình nhập liệu. So với các mô hình nhà hàng hiện đại đã áp dụng giải pháp phân tải hoặc

hệ thống đặt món tự động, hiệu suất hiện tại vẫn chưa thực sự đáp ứng tốt khi lượng khách tăng đột biến.

Quy trình gọi món chưa được tự động hóa: Hiện tại, toàn bộ quá trình tiếp nhận yêu cầu của khách vẫn phụ thuộc vào nhân viên phục vụ. Nhân viên phải trực tiếp ghi nhận thông tin tại bàn, sau đó nhập lại vào hệ thống bán hàng. Quy trình này hoạt động tương đối ổn định khi lượng khách không quá đông, nhưng trong giờ cao điểm lại gây khó khăn trong vận hành. Việc phải chờ nhân viên đến bàn để gọi món không chỉ làm mất thời gian của khách mà còn khiến nhân viên bị quá tải. Trong khi đó, nhiều nhà hàng đã triển khai hình thức gọi món qua mã QR hoặc nền tảng web, cho phép khách chủ động lựa chọn món ăn và gửi yêu cầu trực tiếp vào hệ thống, giúp giảm đáng kể áp lực cho nhân sự.

Khả năng tích hợp hệ thống còn hạn chế: Mặc dù phần mềm hiện tại có hỗ trợ kết nối với một số nền tảng giao hàng trực tuyến, nhưng khả năng mở rộng tích hợp với các hệ thống khác như website, quản lý khách hàng (CRM) hay kế toán vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân tán giữa nhiều nền tảng khác nhau, gây khó khăn trong việc tổng hợp và phân tích thông tin. Khi cần lập báo cáo tổng thể hoặc đánh giá hiệu quả kinh doanh, nhà quản lý thường phải thực hiện nhiều bước thủ công để đối chiếu dữ liệu. Trong khi đó, xu hướng chung của ngành là xây dựng hệ thống tích hợp đồng bộ, giúp dữ liệu được liên thông và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng hơn.

Phụ thuộc vào thiết bị và hệ thống riêng: Một đặc điểm của hệ thống POS hiện tại là thường đi kèm với thiết bị chuyên dụng, từ máy bán hàng đến máy in hóa đơn. Điều này giúp đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Khi thiết bị gặp sự cố, việc sửa chữa hoặc thay thế thường mất thời gian và khó chủ động xử lý ngay tại chỗ. Trong một số trường hợp, hoạt động bán hàng có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và chất lượng phục vụ. Đây là điểm hạn chế so với các giải pháp linh hoạt hơn, cho phép vận hành trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Tổng thể, có thể thấy hệ thống bán hàng của Cơm Niêu Làng Tre đã đáp ứng tốt nhu cầu vận hành cơ bản, nhưng vẫn cần được nâng cấp để phù hợp với xu hướng tự động hóa và tích hợp trong ngành F&B. Việc cải thiện hiệu suất hệ thống, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và tăng khả năng kết nối dữ liệu sẽ là những yếu tố quan trọng giúp nhà hàng nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

3. Thực trạng tương tác khách hàng và kênh trực tuyến

Trong những năm gần đây, hành vi tiêu dùng trong lĩnh vực F&B đã có nhiều thay đổi rõ rệt khi khách hàng ngày càng ưu tiên sự nhanh chóng và tiện lợi. Việc tìm kiếm thông tin, đặt bàn hay gọi món không còn giới hạn tại không gian nhà hàng mà dần chuyển sang các kênh trực tuyến như website, mạng xã hội hoặc ứng dụng di động. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào hệ thống tương tác số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Tại Com Niêu Làng Tre, nhà hàng đã xây dựng website riêng nhằm giới thiệu thương hiệu, thực đơn và thông tin chi nhánh. Đây là một bước đi cần thiết trong việc tạo dựng sự hiện diện trên môi trường số. Tuy nhiên, xét trên góc độ vận hành và khai thác kinh doanh, website hiện tại vẫn chưa được tận dụng đúng mức, chủ yếu dừng lại ở vai trò cung cấp thông tin một chiều.

Website chưa phát huy vai trò trong vận hành và kinh doanh: Hiện tại, website của nhà hàng chủ yếu phục vụ mục đích giới thiệu, cung cấp các thông tin cơ bản như địa chỉ chi nhánh, hình ảnh món ăn và một số nội dung liên quan đến thương hiệu. Tuy nhiên, các chức năng quan trọng như đặt bàn trực tuyến, đặt món trước hoặc thanh toán online vẫn chưa được tích hợp. Điều này khiến khách hàng không thể thực hiện các thao tác dịch vụ ngay trên website mà vẫn phải liên hệ qua điện thoại hoặc đến trực tiếp tại quán. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quen với việc sử dụng các nền tảng số, sự thiếu hụt này làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ đã triển khai hệ thống đặt món trực tuyến hoàn chỉnh.

Ngoài ra, việc website chưa được kết nối với hệ thống bán hàng hoặc dữ liệu nội bộ cũng khiến thông tin không được cập nhật theo thời gian thực. Ví dụ, tình trạng bàn trống, thời gian phục vụ hoặc các chương trình khuyến mãi chưa thể phản ánh chính xác trên nền tảng trực tuyến. Điều này làm hạn chế khả năng hỗ trợ ra quyết định của khách hàng khi lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Thiếu các công cụ tương tác tự động với khách hàng: Bên cạnh website, nhà hàng hiện chưa triển khai các công cụ hỗ trợ tương tác tự động như chatbot hoặc hệ thống phản hồi nhanh trên nền tảng trực tuyến. Khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc đặt câu hỏi, việc phản hồi vẫn phụ thuộc vào nhân viên hoặc thời gian hoạt động của nhà hàng. Điều này có thể làm gián đoạn trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong các khung giờ ngoài giờ mở cửa.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cùng ngành đã áp dụng chatbot tích hợp trên website hoặc mạng xã hội để hỗ trợ khách hàng 24/7. Những công cụ này không chỉ giúp giải đáp nhanh các thắc mắc cơ bản mà còn có thể hỗ trợ đặt bàn, gợi ý món ăn hoặc cung cấp thông tin khuyến mãi một cách tự động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chưa khai thác hiệu quả dữ liệu khách hàng từ kênh online: Một hạn chế khác là nhà hàng chưa tận dụng tốt dữ liệu khách hàng từ các kênh trực tuyến để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các thông tin như lịch sử đặt món, thói quen tiêu dùng hay tần suất quay lại chưa được lưu trữ và phân tích một cách hệ thống. Điều này khiến doanh nghiệp khó triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng cá nhân hóa hoặc xây dựng chiến lược marketing hiệu quả.

Trong khi đó, nhiều nhà hàng hiện nay đã xem dữ liệu khách hàng là một nguồn tài nguyên quan trọng, giúp dự đoán nhu cầu, thiết kế chương trình ưu đãi phù hợp và tăng khả năng giữ chân khách hàng.

Sự thiếu liên kết giữa kênh online và vận hành tại chỗ: Hiện tại, các kênh trực tuyến của nhà hàng chưa được kết nối chặt chẽ với hoạt động vận hành tại quán. Điều này dẫn đến việc thông tin giữa hai môi trường (online và offline)

chưa đồng bộ, gây gián đoạn trong trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ, khách không thể đặt món trước trên website rồi đến quán nhận món ngay, hoặc không thể kiểm tra tình trạng bàn trước khi đến.

Tổng thể, có thể thấy hệ thống tương tác khách hàng và kênh trực tuyến của Com Niêu Làng Tre vẫn đang ở giai đoạn cơ bản, chưa khai thác hết tiềm năng của công nghệ trong việc hỗ trợ kinh doanh. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phổ biến, việc nâng cấp website thành một nền tảng tương tác hai chiều, kết hợp với các công cụ tự động và khả năng liên kết hệ thống sẽ là hướng đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện trải nghiệm khách hàng trong tương lai.

Thiếu công cụ hỗ trợ ra quyết định ở cấp độ toàn chuỗi: Một hạn chế quan trọng khác là việc thiếu các công cụ phân tích và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu tổng hợp. Do dữ liệu chưa được tập trung và xử lý một cách đầy đủ, nhà quản lý gặp khó khăn khi cần đưa ra các quyết định mang tính chiến lược như mở rộng thêm chi nhánh, điều chỉnh cơ cấu thực đơn hay tối ưu chi phí vận hành. Các quyết định này phần lớn vẫn dựa vào kinh nghiệm và đánh giá cảm tính, thay vì dựa trên các chỉ số cụ thể và phân tích dữ liệu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc thiếu nền tảng dữ liệu đáng tin cậy sẽ làm giảm khả năng thích ứng và phát triển của doanh nghiệp.

4. Đánh giá chung

Nhìn một cách tổng thể, hệ thống thông tin tại Com Niêu Làng Tre đã có sự chuyển biến nhất định khi từng bước đưa công nghệ vào hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng phần mềm bán hàng giúp quy trình ghi nhận đơn, thanh toán và theo dõi doanh thu trở nên nhanh chóng và rõ ràng hơn so với phương thức thủ công trước đây. Điều này góp phần giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành, đồng thời tạo điều kiện để người quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh theo từng thời điểm.

Tuy vậy, nếu xét ở góc độ một hệ thống thông tin quản lý hoàn chỉnh, mô hình hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều điểm hạn chế

- Vận hành: Mô hình dùng điện thoại order vẫn là 1:1, gây quá tải giờ cao điểm.
- Tài chính & Kho: Chưa thiết lập định mức nguyên vật liệu (BOM) gây sai lệch tồn kho; chưa có phân hệ quản lý công nợ khách hàng đoàn/doanh nghiệp và công nợ nhà cung cấp.
- Khách hàng: Chưa có hệ thống CRM để thu thập dữ liệu; website chỉ là kênh thông tin tĩnh, không đặt bàn/gọi món được.
- Nhân sự: Phân ca, chấm công hoàn toàn thủ công, dẫn đến lãng phí hoặc thiếu hụt nguồn lực.

Các bộ phận như bán hàng, kho, nhân sự chưa được kết nối chặt chẽ với nhau, dẫn đến tình trạng dữ liệu phân tán và khó tổng hợp. Thông tin thu thập được chủ yếu phục vụ cho nhu cầu vận hành hàng ngày, trong khi việc phân tích sâu để hỗ trợ ra quyết định vẫn còn khá hạn chế. Điều này khiến cho nhà quản lý

vẫn phải phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực tế thay vì dựa trên cơ sở dữ liệu cụ thể.

Bên cạnh đó, các kênh tương tác với khách hàng, đặc biệt là nền tảng trực tuyến, chưa được khai thác hiệu quả. Website chủ yếu mang tính giới thiệu, chưa tích hợp các chức năng hỗ trợ đặt bàn, đặt món hay chăm sóc khách hàng. Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang dần chuyển sang môi trường số, đây là một khoảng trống đáng chú ý cần được cải thiện.

So với xu hướng chung của ngành F&B hiện nay - nơi các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tự động hóa, liên kết đa kênh và sử dụng dữ liệu để tối ưu hoạt động - thì hệ thống của Cơm Niêu Làng Tre vẫn đang ở mức cơ bản. Tuy nhiên, chính những hạn chế này cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp từng bước hoàn thiện và nâng cấp hệ thống, hướng đến mô hình quản lý hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

CSFs (Yếu tố thành công then chốt): Phải tối ưu hóa nhân sự, tốc độ phục vụ giờ trưa, kiểm soát chặt chẽ chi phí (Cost Control) qua định mức kho và số hóa quy trình chăm sóc khách hàng.

III. CÁC CÔNG CỤ, KỸ THUẬT VÀ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠM NIÊU LÀNG TRE

1. Phương pháp luận về phát triển hệ thống thông tin quản lý

1.1. Phương pháp luận hướng quy trình (Process-oriented methodologies)

Phương pháp luận hướng quy trình tập trung vào việc phân tích, chuẩn hóa và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực F&B, nơi hoạt động vận hành diễn ra liên tục và chịu áp lực lớn trong các khung giờ cao điểm, việc tổ chức các bước xử lý theo một luồng rõ ràng, thống nhất là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Trong thực tế, tại Cơm Niêu Làng Tre, quy trình phục vụ tuy đã có sự hỗ trợ của hệ thống POS nhưng vẫn còn phụ thuộc đáng kể vào thao tác của nhân viên. Điều này dẫn đến một số vấn đề như chậm trễ trong giờ cao điểm, sai sót khi nhập order hoặc thiếu đồng bộ giữa các bộ phận. Những hạn chế này cho thấy quy trình hiện tại chưa được chuẩn hóa ở mức tối ưu và vẫn tồn tại các điểm nghẽn trong luồng xử lý.

Một số phương pháp tiêu biểu thuộc nhóm này gồm:

- Phân tích và thiết kế hệ thống có cấu trúc (Structured Analysis and Design – STRADIS)
- Yourdon Systems Method (YSM)
- Jackson System Development (JSD)

Ứng dụng tại Cơm Niêu Làng Tre:

- Chuẩn hóa quy trình phục vụ khách hàng theo một luồng thống nhất: tiếp nhận order → nhập hệ thống → chuyển bếp → chế biến → phục vụ → thanh toán, nhằm giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian phục vụ.
- Tối ưu hóa quy trình phối hợp giữa nhân viên phục vụ, thu ngân và bếp thông qua hệ thống POS, hạn chế việc truyền đạt thông tin bằng lời nói hoặc ghi chép thủ công.
- Thiết lập các bước kiểm soát trong quy trình (xác nhận order, đối soát hóa đơn) để giảm rủi ro sai lệch và thất thoát.
- Chuẩn hóa quy trình vận hành giữa các chi nhánh nhằm đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng dịch vụ trong toàn hệ thống.

Ưu điểm:

- Giảm sai sót và tăng tính nhất quán trong hoạt động phục vụ.
- Nâng cao tốc độ xử lý đơn hàng và hiệu suất vận hành.
- Cải thiện khả năng phối hợp giữa các bộ phận và chi nhánh.

1.2. Phương pháp luận hướng dữ liệu (Data-oriented methodologies)

Phương pháp luận hướng dữ liệu tập trung vào việc tổ chức, quản lý và khai thác dữ liệu trong hệ thống thông tin. Trong lĩnh vực F&B, dữ liệu không chỉ phản ánh hoạt động bán hàng mà còn liên quan trực tiếp đến quản lý nguyên vật liệu, chi phí và hiệu quả kinh doanh. Một hệ thống dữ liệu được thiết kế tốt sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động chặt chẽ hơn và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đáng tin cậy.

Tại Cơm Niêu Làng Tre, mặc dù đã có sự hỗ trợ từ phần mềm bán hàng, nhưng dữ liệu vẫn còn phân tán giữa các chi nhánh và chưa được khai thác hiệu quả. Việc tổng hợp báo cáo, kiểm soát tồn kho hay phân tích doanh thu vẫn còn phụ thuộc một phần vào xử lý thủ công. Điều này cho thấy hệ thống dữ liệu hiện tại chưa thực sự đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ quản lý.

Một số phương pháp tiêu biểu gồm:

- Entity-Relationship Model (ER Model)
- Data Flow Diagram (DFD)
- Database Design Methodologies

Ứng dụng tại Cơm Niêu Làng Tre:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung với các thực thể chính như: món ăn, hóa đơn, nguyên vật liệu, khách hàng và nhân viên, giúp quản lý thông tin một cách có hệ thống.
- Liên kết dữ liệu giữa bán hàng và kho nhằm tự động cập nhật tình trạng nguyên vật liệu sau mỗi giao dịch, hỗ trợ kiểm soát tồn kho theo thời gian thực.

- Chuẩn hóa dữ liệu doanh thu và chi phí, giúp việc lập báo cáo và đánh giá hiệu quả kinh doanh trở nên chính xác và kịp thời hơn.
- Tạo nền tảng cho việc phân tích dữ liệu như xác định món bán chạy, khung giờ cao điểm hoặc hành vi khách hàng, từ đó hỗ trợ ra quyết định.

Ưu điểm:

- Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong toàn hệ thống.
- Hỗ trợ hiệu quả cho công tác báo cáo, phân tích và ra quyết định.
- Tăng khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng nguồn lực.

Kết luận

Từ thực trạng hệ thống thông tin tại Cơm Niêu Làng Tre có thể thấy các hạn chế tồn tại đồng thời ở cả hai khía cạnh: **quy trình vận hành chưa tối ưu và dữ liệu chưa được quản lý hiệu quả**. Nếu chỉ áp dụng riêng lẻ từng phương pháp luận, hệ thống sẽ khó giải quyết triệt để các vấn đề này.

Do đó, việc lựa chọn **phương pháp luận hỗn hợp** là cần thiết. Cụ thể, kết hợp giữa phương pháp luận hướng quy trình và hướng dữ liệu sẽ giúp hệ thống vừa đảm bảo vận hành hiệu quả, vừa cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho công tác quản lý. Hướng quy trình đóng vai trò chuẩn hóa và tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, trong khi hướng dữ liệu tạo nền tảng cho việc kiểm soát, phân tích và ra quyết định.

Sự kết hợp này không chỉ phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp F&B quy mô vừa như Cơm Niêu Làng Tre, mà còn tạo tiền đề cho việc mở rộng hệ thống và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai.

2. Đề xuất các phương án giải pháp hệ thống

2.1. Phương án 1: Duy trì hệ thống hiện tại và nâng cấp hệ thống

Phương án này vẫn sử dụng hệ thống Ocha POS hiện tại và mua thêm các phần mềm hỗ trợ bên ngoài để giải quyết các vấn đề hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành mà không thay đổi nền tảng cốt lõi.

Chức năng đề xuất bổ sung

- Thuê module quản lý nhân sự
- Thuê hệ thống quản lý khách hàng cơ bản (lịch sử mua hàng, phân nhóm khách)
- Thuê phần mềm kế toán để báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ ở mức cơ bản

Chi phí

Hạng mục đầu tư (Cho 4 chi nhánh)	Mô tả chi tiết kỹ thuật	Chi phí ước tính (VNĐ)
2. Tối ưu Hạ tầng phần cứng	Nâng cấp Wifi (Đảm bảo Ocha Mobile và QR ổn định) & In ấn POSM mã QR.	~ 15.000.000
3. Giải pháp Kế toán & Công nợ	Thuê bao 1 năm phần mềm Kế toán SME	~ 15.000.000
4. Phần mềm CRM Cloud	Thuê bao 1 năm; Thiết lập kịch bản chăm sóc khách hàng tự động (ZNS/SMS).	~ 15.000.000
5. Phần mềm Nhân sự (HRIS)	Thuê bao 1 năm Cloud HRIS (cho ~40-60 NV); Mua sắm 4 máy chấm công FaceID.	~ 25.000.000
6. Đào tạo & Dự phòng (10%)	Chi phí tập huấn (Walkthroughs), kiểm thử và dự phòng rủi ro tích hợp hệ thống.	~ 15.000.000
TỔNG CỘNG	Ngân sách tối ưu cho chuỗi F&B SME	~ 115.000.000 VNĐ

Thời gian triển khai

- Ngắn hạn (1–3 tháng)
- Có thể triển khai từng phần, không gián đoạn hoạt động kinh doanh

Ưu điểm

- Ít rủi ro khi triển khai
- Không làm gián đoạn vận hành hiện tại
- Chi phí đầu tư thấp, phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Dễ tiếp cận với nhân viên do không thay đổi quá nhiều quy trình

Nhược điểm

- Dữ liệu vẫn có xu hướng phân tán giữa các module
- Khả năng phân tích và khai thác dữ liệu còn hạn chế
- Vẫn còn phụ thuộc vào thao tác thủ công trong một số quy trình, không có sự đồng nhất trong dữ liệu

- Không giải quyết triệt để bài toán quản lý chuỗi lâu dài
- Ocha không có tính năng cho phép tích hợp nên nhờ hệ thống bên ngoài hỗ trợ, gây rời rạc dữ liệu.
- Không giải quyết được vấn đề quản lý tồn kho
- Chi phí đầu tư cao, phức tạp
- Hạn chế do phụ thuộc vào kiến trúc của Ocha POS
- Khó mở rộng sâu về phân tích dữ liệu hoặc tích hợp hệ thống lớn hơn

2.2. Phương án 2: Triển khai hệ thống KiotViet thay thế hệ thống hiện tại

Phương án này hướng đến việc **chuẩn hóa và tích hợp toàn bộ hệ thống trên một nền tảng duy nhất**, trong đó KiotViet đóng vai trò hệ thống trung tâm quản lý bán hàng, kho và dữ liệu vận hành.

Chức năng hệ thống

- Quản lý bán hàng tập trung theo từng chi nhánh
- Quản lý quy trình phục vụ - thu ngân - bếp chuẩn xác và thuận lợi
- Cho phép khởi tạo dễ dàng menu điện tử đồng bộ về KiotViet POS
- Đặt bàn, đặt chỗ từ xa một cách dễ dàng
- Quản lý chấm công và tính lương nhân viên
- Quản lý kho theo thời gian thực, tự động trừ nguyên liệu, tự động tính BOM
- Quản lý khách hàng và lịch sử giao dịch
- Báo cáo doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo hệ thống
- Quản lý dòng tiền và công nợ cơ bản
- Tích hợp bán hàng đa kênh (tại quán + online)

Chi phí

Hạng mục đầu tư	Chi tiết giải pháp kỹ thuật	Chi phí trung bình (VND)
License KiotViet (hàng tháng)	Gói phần mềm KiotViet cho 4 chi nhánh, bao gồm POS cơ bản; module kho/CRM có thể nâng cấp thêm	6.540.000/ tháng

Máy POS / tablet (tái sử dụng nếu tương thích)	Dùng tablet/PC hiện có của Ocha nếu cài được KiotViet; thay thiết bị hỏng hoặc quá yếu	0 – 15.000.000 VND
Máy in hóa đơn	Dùng máy in chuẩn ESC/POS tương thích với KiotViet; thay máy in chậm hoặc hỏng	0 – 6.000.000 VND
Thiết bị phụ (ngăn kéo, đầu đọc, router)	Ngăn kéo tiền, đầu đọc mã vạch, router/Wi-Fi và cáp/adapter cần thiết để vận hành ổn định	0 – 3.500.000 VND
Cấu hình kỹ thuật	Cài driver, adapter USB-to-Serial và thực hiện cấu hình, kiểm thử in/thiết bị cũ	3.000.000 VND
Tích hợp website/QR (connector nhanh)	Kết nối web/QR order vào KiotViet bằng connector sẵn để nhận đơn tự động	6.500.000 VND
Tích hợp custom middleware (API)	Phát triển phần mềm trung gian để đồng bộ thời gian thực, mapping dữ liệu và xử lý lỗi/retry	40.000.000 VND
Tích hợp kế toán / CRM	Đồng bộ hóa hóa đơn, công nợ và dữ liệu khách hàng giữa KiotViet và MISA/Fast hoặc CRM cloud	25.000.000 VND
Chuyển dữ liệu & cấu hình	Chuẩn hóa và nhập danh mục hàng, tồn kho, thông tin khách và lịch sử đơn từ Ocha sang KiotVie	32.500.000 VND
Báo cáo BI / Dashboard tùy chỉnh	Thiết lập ETL và dashboard KPI bằng Metabase/Power BI để báo cáo quản trị rõ ràng	25.000.000 VND
Đào tạo & tài liệu SOP	Đào tạo quản lý và nhân viên, soạn tài liệu và video hướng dẫn vận hành mới	6.500.000 VND
Hỗ trợ kỹ thuật / SLA (hàng tháng)	Gói hỗ trợ ưu tiên từ nhà cung cấp/agency cho xử lý sự cố và bảo trì nhanh	3.000.000 / tháng
Dự phòng & phát sinh (~10–20%)	Ngân sách dự phòng cho lỗi, thay đổi yêu cầu hoặc phát sinh trong triển khai	32.000.000 VND
TỔNG		~195.000.000 VND

Thời gian triển khai

- Trung hạn (2–6 tháng)
- Cần thời gian chuyển đổi dữ liệu và đào tạo nhân viên

Ưu điểm

- Dữ liệu tập trung, đồng bộ giữa các chi nhánh
- Giảm đáng kể thao tác thủ công
- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu rõ ràng hơn
- Phù hợp với mô hình chuỗi F&B đang mở rộng
- Kiểm soát dòng tiền và tồn kho hiệu quả hơn
- Tốt trong phạm vi doanh nghiệp vừa và chuỗi nhỏ
- Có thể mở rộng thêm chi nhánh và tích hợp module phụ trợ

Nhược điểm

- Phụ thuộc vào nền tảng bên thứ ba
- Cần thời gian đào tạo và thích nghi
- Một số nghiệp vụ đặc thù có thể chưa tùy biến sâu
- Chi phí cao hơn so với duy trì hệ thống cũ

2.3. Phương án 3: Xây dựng hệ thống quản lý nguồn lực mới

Phương án này đề xuất xây dựng một hệ thống quản trị tích hợp theo hướng **thu gọn**, bao gồm đầy đủ các phân hệ vận hành, tài chính và nhân sự, trong một nền tảng thống nhất.

Chức năng hệ thống

- Quản lý bán hàng đa chi nhánh
- Quản lý kho và định mức nguyên vật liệu
- Quản lý nhân sự (ca làm, chấm công, hiệu suất)
- Quản lý tài chính, công nợ và dòng tiền
- Hệ thống báo cáo phân tích nâng cao (BI cơ bản)
- Tích hợp website, QR, và các kênh đặt món
- Hệ thống phân quyền người dùng và bảo mật dữ liệu

Chi phí

Hạng mục đầu tư	Chi tiết giải pháp kỹ thuật	Chi phí ước tính (VNĐ)
1. Phần mềm Quản trị lõi (Core POS & Back-office)	Bản quyền vĩnh viễn hệ thống POS tích hợp quản lý kho theo định mức (BOM), quản lý tài chính và báo cáo thuế cho 4 điểm bán.	100.000.000
2. Hệ thống QR Order & Web-Portal	Xây dựng Web-app tự phục vụ (Self-service). Lập trình API kết nối thời gian thực giữa Website và hệ thống Bếp/Bar.	60.000.000
3. Phân hệ CRM & Quản lý khách đoàn	Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung (Repository). Quản lý công nợ khách đoàn/doanh nghiệp và kịch bản marketing tự động.	50.000.000
4. Hệ thống HRIS & Kiểm soát ra vào	Phần mềm quản lý hồ sơ 50 nhân viên, tính lương, phân ca thông minh. Trang bị 4 máy chấm công FaceID cao cấp chống giả mạo.	60.000.000
5. Hạ tầng Server & An ninh mạng	01 Server vật lý chuyên dụng (Dell/HP) đặt tại trung tâm; Hệ thống lưu trữ NAS; Thiết bị Firewall bảo mật và hạ tầng Wifi chịu tải cao.	100.000.000
6. Triển khai, Đào tạo & Chuyển giao	Khảo sát quy trình, cài đặt, kiểm thử (UAT) và chuỗi đào tạo tập trung (Walkthroughs) cho nhân sự.	40.000.000
TỔNG CỘNG	Ngân sách đầu tư hoàn thiện một lần cho quy mô chuỗi SME	~ 410.000.000 VNĐ

Thời gian triển khai

- Dài hạn (6–12 tháng hoặc hơn)
- Cần khảo sát, thiết kế, lập trình và kiểm thử toàn bộ hệ thống

Ưu điểm

- Hệ thống đồng bộ hoàn toàn, không phụ thuộc bên thứ ba

- Tùy biến cao theo mô hình hoạt động của doanh nghiệp
- Hỗ trợ quản trị chiến lược và phân tích dữ liệu sâu
- Tích hợp toàn bộ quy trình trong một nền tảng duy nhất
- Có thể mở rộng thêm chi nhánh, chức năng và tích hợp AI trong tương lai
- Phù hợp chiến lược phát triển dài hạn

Nhược điểm

- Chi phí đầu tư lớn
- Rủi ro triển khai cao nếu thiết kế không phù hợp thực tế
- Thời gian triển khai dài, dễ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh
- Yêu cầu đội ngũ kỹ thuật và quản trị hệ thống mạnh

2.4. Lựa chọn phương pháp tối ưu

Xét trên thực tế hoạt động của Cơm Niêu Làng Tre – một doanh nghiệp F&B quy mô vừa đang trong giai đoạn mở rộng – có thể thấy mỗi phương án đều có mức độ phù hợp khác nhau:

- Phương án 1 phù hợp ngắn hạn nhưng không giải quyết triệt để vấn đề dữ liệu và mở rộng
- Phương án 3 có tính chiến lược cao nhưng vượt quá khả năng tài chính và vận hành hiện tại
- Phương án 2 là lựa chọn cân bằng nhất giữa chi phí, khả năng triển khai và hiệu quả quản lý

=> Vì vậy, giải pháp phù hợp nhất là **phương án 2 – triển khai hệ thống tích hợp (KiotViet hoặc nền tảng tương đương)**, kết hợp phương pháp luận **hỗn hợp (hướng quy trình + hướng dữ liệu)** để vừa chuẩn hóa vận hành, vừa đảm bảo quản lý dữ liệu hiệu quả và hỗ trợ mở rộng trong tương lai.

2.5. Lý do lựa chọn hệ thống KiotViet làm nền tảng triển khai

Trong bối cảnh Cơm Niêu Làng Tre là doanh nghiệp F&B quy mô vừa, đang vận hành nhiều chi nhánh nhưng chưa có hệ thống quản trị tập trung, việc lựa chọn KiotViet xuất phát từ các yếu tố thực tế sau:

- **Phù hợp quy mô SME và chuỗi nhỏ:** KiotViet được thiết kế cho mô hình bán lẻ – F&B vừa và nhỏ, không quá phức tạp như ERP nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nghiệp vụ.
- **Khả năng tích hợp tốt:** hỗ trợ POS, kho, báo cáo, CRM cơ bản và có thể mở rộng API với QR order hoặc website.
- **Triển khai nhanh, giảm rủi ro chuyển đổi:** không cần xây dựng từ đầu như hệ thống riêng, hạn chế gián đoạn vận hành.

- **Dữ liệu tập trung theo chi nhánh:** giúp giải quyết vấn đề phân tán dữ liệu đã nêu ở phần thực trạng.
- **Chi phí hợp lý:** phù hợp ngân sách doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng.

=> Vì vậy, KiotViet được xem là **nền tảng trung gian tối ưu giữa hệ thống hiện tại (Ocha) và ERP quy mô lớn.**

3. Kế hoạch hành động và triển khai hệ thống

Giai đoạn 1: Lựa chọn giải pháp & ký kết triển khai

Sau quá trình phân tích các phương án, hệ thống Cơm Niêu Làng Tre lựa chọn triển khai nền tảng **KiotViet** làm hệ thống trung tâm quản lý vận hành.

Lý do lựa chọn

- Phù hợp doanh nghiệp F&B quy mô vừa, nhiều chi nhánh
- Tích hợp sẵn: bán hàng – kho – khách hàng – báo cáo
- Chi phí hợp lý hơn so với ERP tùy chỉnh
- Thời gian triển khai nhanh, ít rủi ro
- Dễ đào tạo nhân viên, phù hợp môi trường vận hành thực tế

Mục tiêu triển khai

- Chuẩn hóa quy trình vận hành toàn chuỗi
- Đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh
- Kiểm soát tồn kho và doanh thu theo thời gian thực
- Nâng cao khả năng ra quyết định quản lý

Giai đoạn 2: Xây dựng và cấu hình hệ thống

1. Phân hệ POS (Sales Management – tương đương SFA nhẹ)

Áp dụng: bán tại quán, đặt bàn, khách đoàn

Chức năng chính:

- Quản lý order theo bàn / theo khách
- Theo dõi trạng thái đơn: gọi món → chế biến → hoàn tất
- Quản lý đặt bàn, đặt tiệc
- Đồng bộ dữ liệu bán hàng theo chi nhánh
- Báo cáo doanh thu theo thời gian thực

2. Phân hệ DMS (quản lý vận hành – kho)

Áp dụng: bếp – kho – chuỗi chi nhánh

Chức năng chính:

- Quản lý nguyên vật liệu (gạo, thịt, rau...)
- Theo dõi nhập – xuất – tồn kho
- Thiết lập định mức nguyên liệu (BOM đơn giản)
- Tự động trừ kho theo mỗi đơn hàng
- Cảnh báo tồn kho thấp

3. Phân hệ CRM (khách hàng)

Áp dụng: marketing – CSKH

Chức năng:

- Lưu trữ thông tin khách hàng
- Theo dõi lịch sử mua hàng
- Phân nhóm khách hàng (khách lẻ, gia đình, doanh nghiệp)
- Gửi ưu đãi, chăm sóc khách hàng

4. Phân hệ báo cáo – quản trị

- Doanh thu theo chi nhánh / thời gian
- Phân tích món bán chạy
- Phân tích giờ cao điểm
- Kiểm soát chi phí – lợi nhuận

Giai đoạn 3: Triển khai hệ thống (Implementation)

Timeline triển khai

Giai đoạn	Công việc	Thời gian	Nhân sự
1	Đào tạo & chạy thử tại 1 chi nhánh	1–2 tháng	Quản lý + IT + nhân viên
2	Đánh giá & tối ưu hệ thống	1 tháng	IT + phân tích dữ liệu
3	Triển khai toàn bộ chuỗi	2–3 tháng	Toàn bộ hệ thống

Nội dung triển khai

- Cài đặt hệ thống tại từng chi nhánh
- Nhập dữ liệu ban đầu (menu, nguyên liệu, giá bán)
- Tích hợp QR order

- Kết nối máy in bếp và POS
- Thiết lập dashboard quản lý

Giai đoạn 4: Chuẩn hóa quy trình vận hành (TO-BE)

- **Quy trình bán hàng**

Khách → QR / nhân viên → hệ thống → bếp → phục vụ → thanh toán

- **Quy trình kho**

Đơn hàng → tự động trừ nguyên liệu → cập nhật tồn kho realtime

- **Quy trình quản lý**

Dữ liệu bán hàng → dashboard → báo cáo → quyết định

Mục tiêu

- Loại bỏ thao tác thủ công
- Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống
- Giảm sai sót vận hành
- Tăng hiệu suất phục vụ

Giai đoạn 5: Đào tạo và vận hành thử

Hoạt động chính

- Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống
- Vận hành song song (cũ + mới)
- Ghi nhận lỗi phát sinh
- Chuẩn hóa quy trình thao tác

Công cụ hỗ trợ

- Tài liệu hướng dẫn nội bộ
- Video training
- Checklist vận hành

Giai đoạn 6: Đánh giá và nghiệm thu hệ thống

Nội dung đánh giá

- Tốc độ xử lý order
- Tỷ lệ sai sót đơn hàng
- Hiệu quả kiểm soát kho
- Tốc độ báo cáo

Kết quả nghiệm thu

- Hệ thống vận hành ổn định
- Dữ liệu đồng bộ toàn chuỗi
- Báo cáo realtime chính xác

4. Dự trù kinh phí

Hạng mục	Chi phí
Phần mềm KiotViet	~60 – 120 triệu
Thiết bị (POS, máy in, QR)	~80 triệu
Đào tạo & triển khai	~30 triệu
Dự phòng	~20 triệu
Tổng	~190 – 250 triệu

5. KPI đánh giá hiệu quả hệ thống

Chỉ số	Trước	Sau
Thời gian order	5–7 phút	2–3 phút
Sai sót đơn hàng	5–10%	<2%
Kiểm soát kho	Thủ công	Tự động
Báo cáo	Cuối ngày	Realtime
Hiệu suất phục vụ	Trung bình	Tăng 20–30%

6. Công cụ - kỹ thuật – phương pháp

Công cụ

- KiotViet
- QR Order
- Dashboard báo cáo

Kỹ thuật

- Chuẩn hóa quy trình
- Quản lý dữ liệu tập trung
- Phân quyền hệ thống

Phương pháp luận

- Hướng quy trình (Process-oriented)

- Hướng dữ liệu (Data-oriented)
- ⇒ Kết hợp thành phương pháp luận hỗn hợp

IV. KẾT LUẬN

Phương án triển khai KiotViet là giải pháp tối ưu cho Cơm Niêu Làng Tre trong giai đoạn phát triển hiện tại vì đảm bảo cân bằng giữa:

- Chi phí đầu tư
- Khả năng triển khai
- Hiệu quả quản lý

Chu trình phát triển hệ thống được thiết kế theo hướng:

- Triển khai từng bước
- Giảm rủi ro vận hành
- Dễ mở rộng trong tương lai

Hệ thống không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại (sai sót, dữ liệu phân tán, báo cáo chậm), mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển chuỗi nhà hàng một cách bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

<https://ocha.vn/>

<https://www.kiotviet.vn/quan-ly-nha-hang>

<http://comnieulangtresg.com/>

https://www.researchgate.net/publication/279892587_A_system_development_methodology_for_ERP_systems

<https://www.andrews.edu/~vyhmeisr/papers/sdm.html>

https://www.researchgate.net/publication/234792845_Selecting_the_Appropriate_Application_Development_Methodology